LAB REPORT / CISCO PACKET TRACER

SEGMENTAZIONE DI RETE CON 4 VLAN

Progetto tecnico, subnetting IPv4, trunk IEEE 802.1Q e piano di verifica.

04	02	08	/26
VLAN	SWITCH	HOST	SUBNET

SCHEMA DI RETE / TOPOLOGIA DI RIFERIMENTO



SCENARIO

Un'azienda suddivide la LAN in quattro reparti logici. Le VLAN sono presenti su entrambi gli switch e condividono un singolo collegamento trunk. Il progetto non prevede routing inter-VLAN: la separazione è intenzionale.

STUDENTE [Nome e cognome da inserire]

STATO Configurazione proposta · test e screenshot da completare

01 / Obiettivo e requisiti

Contesto di esercitazione · segmentazione logica di una rete locale

IL PROBLEMA

In una LAN non segmentata tutti gli host dello stesso dominio broadcast condividono le trasmissioni di livello 2. La soluzione proposta separa i dispositivi in quattro reti logiche, senza moltiplicare l'infrastruttura fisica.

SCELTA PROGETTUALE

Due switch Cisco 2960 con quattro host ciascuno; ogni VLAN è rappresentata su entrambi gli switch. Il trunk IEEE 802.1Q collega SW1 a SW2 sulle porte Gi0/1, trasportando le VLAN 10, 20, 30 e 40.

MATRICE DEI REQUISITI

Richiesta EPICODE	Implementazione proposta
Quattro VLAN	VLAN 10 / 20 / 30 / 40; una per reparto.
Almeno due switch	SW1 e SW2, entrambi Cisco 2960.
Stessa VLAN su switch differenti	Quattro coppie: PC1–PC5, PC2–PC6, PC3–PC7, PC4–PC8.
Subnetting della rete	192.168.10.0/24 suddivisa in quattro sottoreti /26.
Test del trunk	Verifica 802.1Q da CLI e ping tra host di pari VLAN su switch distinti.
Report + screenshot + file .pkt	Consegna composta da presente report, evidenze reali e progetto Packet Tracer.

ASSUNZIONI TECNICHE

- Switch Layer 2, nessun router e nessuna SVI utilizzata come gateway.
- IP statici assegnati manualmente ai PC.
- Porte Fa0/1–Fa0/4 in access, porta Gi0/1 in trunk.
- VLAN 1 non inclusa tra quelle autorizzate sul trunk per il traffico utente.

CRITERIO DI SUCCESSO

Il risultato atteso è un ping riuscito tra host della stessa VLAN su switch diversi e un ping non riuscito tra VLAN diverse in assenza di routing. I risultati vanno acquisiti dopo l'esecuzione, senza considerarli già verificati.

02 / Topologia e collegamenti

La stessa VLAN deve attraversare SW1 e SW2 tramite il trunk

ARCHITETTURA LOGICA

Ogni switch ospita un PC per VLAN. Le porte utente sono configurate in modalità access e quindi trasportano una sola VLAN; Gi0/1 è configurata in modalità trunk per trasportare i frame delle quattro VLAN, identificati con tag 802.1Q.

Switch / porta	Collegamento	Modalità	VLAN
SW1 Fa0/1 / SW2 Fa0/1	PC1 / PC5	access	10
SW1 Fa0/2 / SW2 Fa0/2	PC2 / PC6	access	20
SW1 Fa0/3 / SW2 Fa0/3	PC3 / PC7	access	30
SW1 Fa0/4 / SW2 Fa0/4	PC4 / PC8	access	40
SW1 Gi0/1 ↔ SW2 Gi0/1	Switch ↔ switch	trunk	10,20,30,40

REGOLE DI INSTRADAMENTO LOGICO

ALL'INTERNO DELLA STESSA VLAN

PC1 e PC5 (VLAN 10) appartengono alla stessa sottorete. Possono comunicare attraverso due switch distinti grazie al trunk, a condizione che cablaggio e configurazioni siano corretti.

TRA VLAN DIVERSE

PC1 (VLAN 10) e PC2 (VLAN 20) appartengono a sottoreti differenti. Senza un gateway Layer 3, il traffico IP non può essere instradato tra le VLAN.

CABLAGGIO

PC ↔ switch: Copper Straight-Through. Switch ↔ switch: Copper Cross-Over oppure selezione automatica del cavo in Packet Tracer. Le interfacce devono risultare operative prima dei test.

SCREENSHOT 01 / TOPOLOGIA LOGICA

[INSERIRE CATTURA REALE DI PACKET TRACER]

Catturare gli 8 PC, i due switch e il collegamento Gi0/1 ↔ Gi0/1; aggiungere etichette VLAN.

03 / Subnetting e indirizzamento

Piano IP statico · quattro sottoreti /26 non sovrapposte

La rete privata 192.168.10.0/24 è suddivisa in quattro sottoreti utilizzando due bit aggiuntivi per la parte di rete: /24 → /26. Si ottengono $2^2 = 4$ sottoreti da 64 indirizzi ciascuna, con 62 host utilizzabili (rete e broadcast esclusi).

PIANO DI SUBNETTING

VLAN / reparto	Sottorete	Host validi	Broadcast
10 · Amministrazione	192.168.10.0/26	.1 – .62	192.168.10.63
20 · Commerciale	192.168.10.64/26	.65 – .126	192.168.10.127
30 · Informatica	192.168.10.128/26	.129 – .190	192.168.10.191
40 · Ospiti	192.168.10.192/26	.193 – .254	192.168.10.255

ASSEGNAZIONI STATICHE

VLAN	PC su SW1	PC su SW2	Subnet mask
10	PC1 · 192.168.10.10	PC5 · 192.168.10.11	255.255.255.192
20	PC2 · 192.168.10.70	PC6 · 192.168.10.71	255.255.255.192
30	PC3 · 192.168.10.130	PC7 · 192.168.10.131	255.255.255.192
40	PC4 · 192.168.10.194	PC8 · 192.168.10.195	255.255.255.192

GATEWAY E DHCP

In questa simulazione tutti gli host usano indirizzi statici e subnet mask 255.255.255.192. Il campo Default Gateway rimane vuoto; non vengono configurati DHCP, router o routing inter-VLAN.

CONTROLLO DI COERENZA

Le due macchine della stessa VLAN condividono l'identica rete /26 ma utilizzano indirizzi host distinti. Questa scelta consente di attribuire al trunk il successo dei ping inter-switch, senza confonderlo con l'instradamento tra sottoreti.

04 / Configurazione dello switch SW1

Cisco IOS · creare VLAN, assegnare le porte access e attivare il trunk

Aprire SW1 → CLI, premere Invio e inserire i comandi nell'ordine mostrato. Il 2960 utilizza 802.1Q sul trunk: non occorre impostare manualmente il tipo di incapsulamento.

> SW1 / VLAN + ACCESS + TRUNK

```
enable
configure terminal
hostname SW1
vlan 10
 name AMMINISTRAZIONE
exit
vlan 20
 name COMMERCIALE
exit
vlan 30
 name INFORMATICA
exit
vlan 40
 name OSPITI
exit
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
exit
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
exit
interface FastEthernet0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
exit
interface FastEthernet0/4
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
exit
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 no shutdown
exit
end
write memory
```

Il comando write memory salva la configurazione in NVRAM per conservarla dopo un riavvio. Salvare inoltre il file .pkt dalla finestra di Packet Tracer.

05 / Configurazione dello switch SW2

Le VLAN devono esistere e avere gli stessi ID su entrambi gli switch

Ripetere la configurazione su SW2, assegnando le porte Fa0/1–Fa0/4 alle VLAN corrispondenti. Configurare Gi0/1 come trunk con lo stesso elenco di VLAN consentite.

```
>  SW2  /  VLAN + ACCESS + TRUNK
```

```
enable
configure terminal
hostname SW2
vlan 10
 name AMMINISTRAZIONE
exit
vlan 20
 name COMMERCIALE
exit
vlan 30
 name INFORMATICA
exit
vlan 40
 name OSPITI
exit
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
exit
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
exit
interface FastEthernet0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
exit
interface FastEthernet0/4
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
exit
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 no shutdown
exit
end
write memory
```

La corrispondenza degli ID VLAN sui due switch è indispensabile: i nomi sono descrittivi, mentre il traffico sul trunk viene classificato in base all'ID VLAN.

06 / Validazione e prove

Comandi di controllo, ping incrociati e acquisizione delle evidenze

VERIFICHE DA ESEGUIRE

Test	Operazione	Risultato atteso
VLAN SW1/SW2	show vlan brief	VLAN 10,20,30,40 attive; Fa0/1–4 assegnate correttamente.
TRUNK SW1/SW2	show interfaces trunk	Gi0/1: trunking / dot1q; allowed VLAN 10,20,30,40.
VLAN 10: SW1 ↔ SW2	Da PC1: ping 192.168.10.11	Risposte ICMP da PC5.
VLAN 20: SW1 ↔ SW2	Da PC2: ping 192.168.10.71	Risposte ICMP da PC6.
VLAN 30: SW1 ↔ SW2	Da PC3: ping 192.168.10.131	Risposte ICMP da PC7.
VLAN 40: SW1 ↔ SW2	Da PC4: ping 192.168.10.195	Risposte ICMP da PC8.
Isolamento inter-VLAN	Da PC1: ping 192.168.10.70	Nessuna risposta IP: manca il routing inter-VLAN.

NOTA SUL PRIMO PING

Un primo tentativo può andare in timeout durante la risoluzione ARP. Ripetere il ping e verificare l'esito complessivo prima di diagnosticare un problema di trunk.

DOCUMENTAZIONE VISIVA

SCREENSHOT 02 / TRUNK 802.1Q

[INSERIRE CATTURA REALE DI PACKET TRACER]

Da SW1 o SW2: mostrare l'output reale di show interfaces trunk.

SCREENSHOT 03 / PING TRA SWITCH DIVERSI

[INSERIRE CATTURA REALE DI PACKET TRACER]

Da PC1: mostrare ping 192.168.10.11 e, se possibile, Simulation con percorso del PDU.

Stato dei test al momento della redazione: DA ESEGUIRE. Sostituire i riquadri con screenshot autentici, poi aggiornare le conclusioni.

07 / Valutazione e conclusioni

Perché segmentare una LAN con VLAN · opportunità, costi e sicurezza

BENEFICI PRINCIPALI

Vantaggio	Effetto nel progetto
Isolamento di livello 2	Ogni VLAN costituisce un dominio broadcast indipendente.
Ordine amministrativo	I reparti sono identificati in modo chiaro e replicabile.
Efficienza infrastrutturale	Quattro VLAN condividono un solo cavo trunk tra switch.
Controllo dei flussi	L'eventuale comunicazione inter-VLAN può essere gestita con policy Layer 3.

LIMITI E CRITICITÀ

Limite	Implicazione
Configurazione più articolata	Errore di VLAN, porta o allowed list = perdita di connettività.
Inter-VLAN non disponibile	Per collegare reparti diversi occorre un router o switch L3.
Sicurezza non automatica	VLAN ≠ firewall: servono ACL, hardening e altre misure.
Trunk come dipendenza	La disconnessione del trunk interrompe i collegamenti tra switch.

CONCLUSIONI

La topologia proposta soddisfa i vincoli dell'esercizio: due switch, quattro VLAN, subnetting IPv4 e almeno una VLAN distribuita su switch differenti. Il trunk IEEE 802.1Q permette di estendere le VLAN tra SW1 e SW2 senza un collegamento dedicato per ogni reparto. La corretta configurazione dovrà essere confermata attraverso i test e gli screenshot richiesti.

CONSEGNA FINALE

Allegare: ① file Cisco Packet Tracer .pkt; ② report aggiornato in PDF o DOCX; ③ screenshot della topologia, del trunk e dei test ping. Compilare il nome dello studente e sostituire i riquadri delle evidenze prima della consegna.

Riferimenti tecnici: standard IEEE 802.1Q (VLAN tagging); documentazione Cisco IOS sui comandi switchport; guida Cisco Packet Tracer.